



FLEXBOX

HOJAS DE ESTILO (VIII)



¿Qué es Flexbox?

Flexbox, o Flexible Box Layout, es un **modelo de diseño de caja** en CSS que facilita la creación de diseños complejos y la distribución de elementos en una página web de manera **más eficiente**.

Con Flexbox, puedes crear **diseños fluidos y adaptables** de una manera más sencilla y elegante que con las técnicas tradicionales de posicionamiento.



Ventajas de Flexbox

- Facilitar la creación de diseños responsivos.
- Simplifica la alineación y distribución de elementos.
- Permite el reordenamiento de elementos en función del espacio disponible.
- Minimiza la necesidad de ajustes manuales y trucos de CSS.



Conceptos Básicos

Contenedor Flex (Flex Container)

Un contenedor flex es un elemento HTML que contiene elementos hijos que serán organizados utilizando Flexbox. Puedes convertir cualquier elemento en un contenedor flex utilizando la propiedad **display: flex;** en CSS.

CSS

```
.container {  
  display: flex;  
}
```



Conceptos Básicos

Elementos Flex (Flex Items)

Los elementos dentro de un contenedor flex son los elementos flex. Puedes controlar su comportamiento utilizando propiedades como `flex-grow`, `flex-shrink`, y `flex-basis`.

- `flex-grow`: especifica el factor de crecimiento, qué cantidad del espacio restante dentro del contenedor flexible debería ocupar el item en cuestión.
- `flex-shrink`: especifica el factor de contracción, los items se encogerán de acuerdo a su número `flex-shrink`.
- `flex-basis`: especifica la base flexible, la cual es el tamaño inicial de un elemento flexible.



Conceptos Básicos

Elementos Flex (Flex Items)

Shorthand

Podemos indicar los anteriores tres valores en una sola propiedad llamada **flex**. Para que funcione deberá tener al menos un parámetro.

Primer parámetro **grow**, segundo parámetro **shrink** y tercer parámetro **basis**.

Order

Podremos también establecer otro orden al establecido en el HTML mediante la propiedad **order**.

A menor número antes se colocará en el eje principal.



Conceptos Básicos

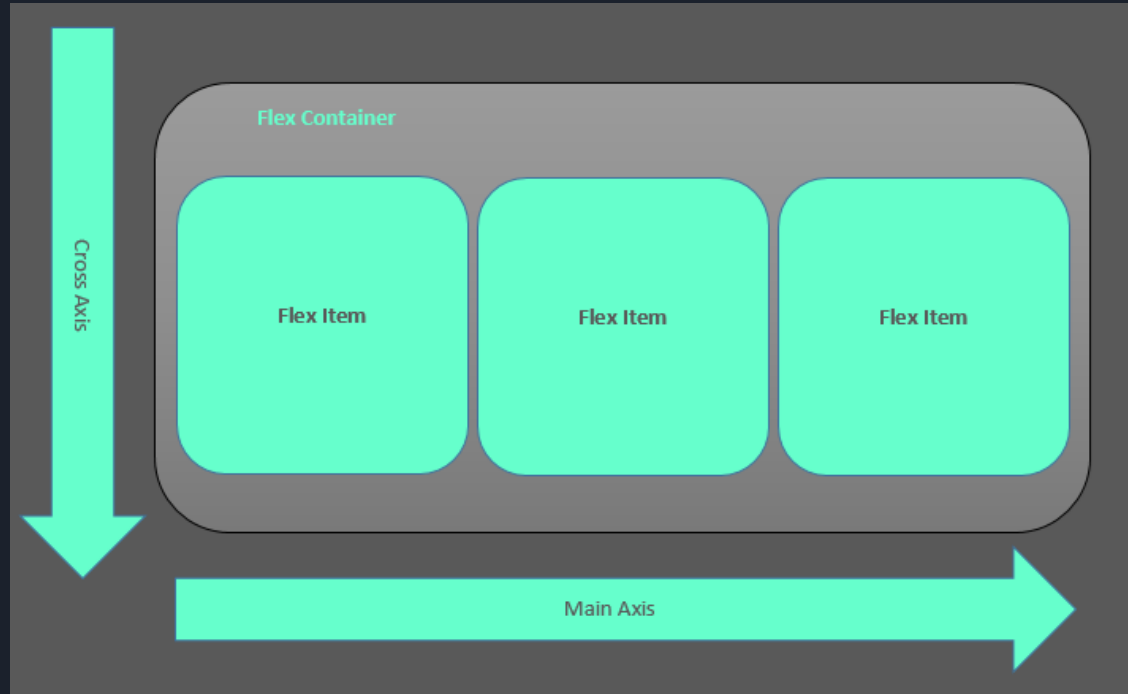
Ejes principal y secundario

Flexbox opera en dos ejes: el eje principal (main axis) y el eje secundario (cross axis).

Por defecto, el eje principal es horizontal (de izquierda a derecha) y el eje secundario es vertical (de arriba a abajo).

Conceptos Básicos

Ejes principal y secundario





Distribución de Elementos

Flex direction: especifica cómo colocar los objetos flexibles en el contenedor flexible definiendo el eje principal y la dirección (normal o al revés).

- row
- row-reverse
- column
- column-reverse



Distribución de Elementos

flex-direction: row → El eje principal del contenedor flexible está definido para ser el mismo que la dirección del texto. Los puntos principales de inicio y final son los mismos que la dirección del contenido.

flex-direction: row-reverse → Se comporta igual que row pero los puntos principales de inicio y final son intercambiados.

flex-direction: column → El eje principal del contenedor flexible es el mismo que el eje del bloque. Los puntos principales de inicio y final son los mismos que los puntos de antes y después del modo escritura.

flex-direction: column-reverse → Se comporta igual que column pero los puntos principales de inicio y final son intercambiados.



Distribución de Elementos

Flex wrap: especifica si los elementos "hijos" son obligados a permanecer en una misma línea o pueden fluir en varias líneas.

Si la cobertura (wrap) está permitida, esta propiedad también te permite controlar la dirección en la cual serán apilados los elementos.

- **nowrap:** por defecto, no saltan de línea para ordenarse.
- **wrap:** saltan de línea y se ordenan según el sentido y eje principal.
- **wrap-reverse:** saltan de línea y se ordenan según el sentido pero a la contra del eje principal.



Distribución de Elementos

flex-flow: es una propiedad atajo para las propiedades individuales **flex-direction** y **flex-wrap**.



Alineación horizontal y vertical

También puedes usar las propiedades de los contenedores flexbox para alinear elementos flexibles sobre el eje principal o transversal.

- `justify-content`
- `align-items`
- `align-content`



Alineación horizontal y vertical

justify-content

Sirve para colocar los ítems de un contenedor mediante una disposición concreta a lo largo del eje principal.

- **flex-start**: agrupa los items al inicio del eje principal.
- **flex-end**: agrupa los items al final del eje principal.
- **center**: agrupa los items en el centro del eje principal.
- **space-between**: máximo espacio entre los items.
- **space-around**: mismo espacio alrededor de los items (izda/dcha).
- **space-evenly**: mismo espacio en los extremos que entre items.



Alineación horizontal y vertical

align-items

La propiedad align-items alineará los ítems sobre el eje secundario.

El valor inicial para esta propiedad es *stretch*, razón por la cual los ítems se ajustan por defecto a la altura de aquel más alto.

- **stretch**: al comienzo del cross axis pero ocupa toda la altura del contenedor.
- **flex-start**: al comienzo del cross axis pero solo ocupa su altura.
- **flex-end**: al final del cross axis.
- **center**: en el medio del contenedor en el cross axis.
- **baseline**: para posicionar al final con wrap-reverse.

Alineación horizontal y vertical

align-content

Con align-items en el momento en que, con wrap, ocupamos más de una fila, estas filas se reparten por la altura del contenedor de manera ordenada.

Si queremos apilar todas los items de todas las filas utilizaremos align-content en su lugar.

align-items:
flex-
start;



align-content:
flex-
start;

